## Solución de la pregunta 9

GEOMETRÍA · IDENTIDADES FUNDAMENTALES

Para todo ángulo agudo $\alpha$:

I) $\operatorname{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$
II) $\tan\alpha = \frac{\cos\alpha}{\operatorname{sen}\alpha}$
III) $\operatorname{sen}\alpha = \cos(90^\circ - \alpha)$

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

**A)** Solo I

**B)** Solo I y II

**C)** Solo I y III

**D)** I, II y III

**Respuesta correcta: C**

### PASO A PASO

1. **I**
   Identidad pitagórica ✓
2. **II**
   Al revés: $\tan = \frac{\operatorname{sen}}{\cos}$ ×
3. **III**
   Complementarios: el opuesto de uno es el adyacente del otro ✓

### ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** III también: el seno de un ángulo es el coseno de su complemento.

**B)** II es falsa: $\tan\alpha = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}$.

**D)** II está invertida.

**Idea clave.** tan = sen / cos; sen α = cos(90° − α).